당곡고 데이터 과학 팀 프로젝트 · 2026

축구 선수의 몸값은 정말 종합 능력치로 설명되는가

몸값연구소 · 10101 홍길동 · 10102 김영희 · 10103 이철수

선생님이 만든 가상 팀의 샘플 · 데이터와 수치는 실제 계산값

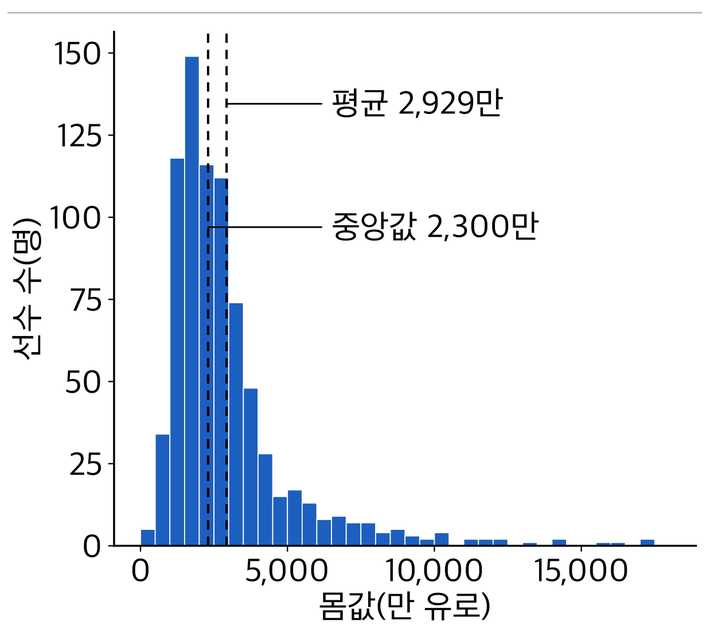
1 이 문제를 선택한 이유

- 셋 다 즐겨 하는 축구 게임
- 능력치 85인 선수 **24명**, 몸값 **1,700만~7,850만 유로**(**4.6배** 차이)
- 게임 회사는 능력치만 보고 몸값을 정할까
- 팀원 생각: "능력치로 다 정해진다" · "어린 유망주가 비싸다"

2 우리 팀의 데이터셋

- 출처: modudata eafc25_players.csv (EA SPORTS FC 25, 2024-25 시즌)
- **800행 · 14열**, 몸값 0인 9명 제외 → **791명**
- 상위 선수만, 골키퍼 **0명**

사용한 열	뜻	범위
overall	종합 능력치	77~91
age	나이	16~39살
value_eur	몸값	460만~1억 7,450만 유로



평균 2,929만 유로 · 중앙값 2,300만 유로 · 평균보다 비싼 선수 33.1%

3 어떤 과정으로 분석했는지

1. 데이터 판정, 선생님 승인 (3차시)
2. 결측과 분포 확인, 몸값 0인 선수 9명 발견 (4~6차시)
3. 선형 회귀 모델 A, 평균 모델과 비교 (7~8차시)
4. 로그 몸값 모델 B, 나이 추가 모델 C, 후보 모델 5개 비교 (10~11차시)
5. AI 반론 3가지 받고 해석 수정 (12차시)

4 어떤 모델을 고려했는지

후보 모델	MAE	R^2
평균 모델(기준선)	1,453만 유로	0.00
선형 회귀(선택)	**303만 유로**	**0.94**
k-NN 회귀(k=5)	263만 유로	0.96
결정 트리 회귀(깊이 4)	621만 유로	0.82
랜덤 포레스트 회귀(300그루)	271만 유로	0.96
XGBoost 회귀(기본값)	263만 유로	0.96

입력 overall · age, 예측 로그 몸값 · 훈련 632명, 시험 159명 · R^2는 로그 척도(평균 모델은 원래 몸값 척도)

5 모델 소개

선형 회귀 — 선택한 모델

원리 오차가 가장 작아지는 직선을 찾음
장점 계수로 영향 해석 · 계산이 빠르고 단순
단점 곡선 관계에 약함 · 이상값에 흔들림
상황 관계가 직선에 가깝고 이유를 설명해야 할 때
결과 MAE **303만 유로** · R^2 0.94

XGBoost 회귀 — 비교 모델 1

원리 작은 트리를 차례로 더함, 다음 트리가 앞의 오차를 줄임
장점 표 형태 데이터에 강함 · 곡선 관계 반영
단점 트리가 많아 이유 설명 어려움 · 과적합 주의
상황 설명보다 예측 정확도가 중요할 때
결과 MAE **263만 유로** · R^2 0.96

k-NN 회귀(k=5) — 비교 모델 2

원리 입력이 가장 가까운 선수 5명의 값을 평균
장점 원리가 단순, 따로 학습하는 과정 없음
단점 척도(열의 단위)에 민감 · 이유 설명 못함
상황 변수가 적고 비슷한 사례가 많을 때
결과 MAE **263만 유로** · R^2 0.96

6 우리가 사용한 평가지표

MAE 예측이 실제 몸값에서 평균 몇 유로 빗나가나
우리 **303만 유로** · 기준선 **1,453만 유로** (**79%** 감소)

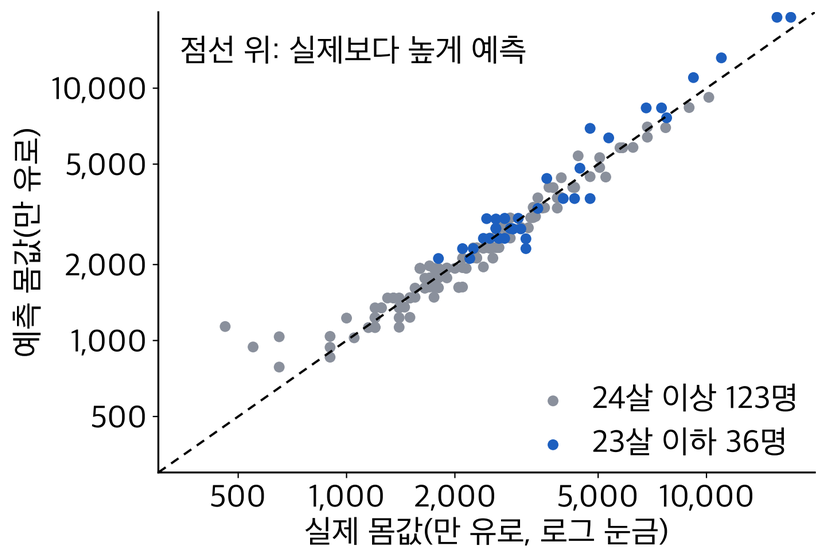
R^2 평균 모델보다 오차를 얼마나 줄였나 (0~1)
우리 **0.94**(로그 척도) · 기준선 **0.00**

모델 비교는 MAE로: 척도가 다른 R^2는 비교하지 않음

7 모델링 과정에서 우리 팀이 결정한 것

- 몸값 0인 9명 제외, 평균으로 채우지 않음
- 몸값에 로그 변환 (왜도 2.80에서 0.36으로)
- MAE: A 능력치 **857만** · B 로그 **766만** · C 나이 추가 **303만 유로**
- 점수보다 설명: XGBoost 대신 선형 회귀

8 최종 결과와 우리 팀의 해석



능력치가 1 오르면 예측 몸값은 약 **1.20배**, 나이가 한 살 많아지면 약 **0.91배**가 됩니다.

같은 능력치 85라도 22살은 **8,351만 유로**, 32살은 **3,393만 유로**로 예측됩니다.

몸값은 종합 능력치만으로는 설명되지 않고, 나이를 함께 봐야 합니다.

9 한계

- 상위 800명, 골키퍼 0명: 능력치 77 미만에는 적용 불가
- 능력치 86 이상 오차 **1,277만 유로** (85 이하 238만 유로)
- 23살 이하 오차 **656만 유로**, 높게 예측하는 경향
- 게임 회사가 매긴 몸값: 실제 이적료 판단에 사용 금지

10 더 해 보고 싶은 것

- 분석: 계약 기간·리그 정보 추가, 실제 이적료 데이터
- 교과: 경제(가격과 수요) · 체육(선수 생애 주기) · 수학(로그와 지수)
- 진로: 스포츠 데이터 분석가 · 구단 스카우트 · 게임 밸런스 디자이너

11 느끼고 배운 점

- 홍길동: AI가 제일 먼저 말한 방법이 우리 데이터에 맞는 방법은 아니었다.
- 김영희: MAE가 41% 줄었다는 말이 R^2 0.67보다 설명하기 쉬웠다.
- 이철수: 결론에 넣지 못하는 결과도 기록할 가치가 있다.

모든 수치는 저장소의 code/check.py로 다시 계산할 수 있습니다.
데이터: github.com/greatsong/modudata · eafc25_players.csv

저장소
github.com/greatsong/ds-sample-1-regression

앱
greatsong.github.io/ds-sample-1-regression